طول الرابطة وطاقتها

الدرس ٣-٤
صفحات الكتاب ٩٦-٩٧

فكرة الدرس: **طول الرابطة** المسافة بين نواتي ذرتين مترابطتين، و**طاقة الرابطة** الطاقة اللازمة لكسر مول من رابطة معينة في الحالة الغازية. الروابط المتعددة **أقصر وأقوى**: C≡C أقصر من C=C وأقصر من C–C.

سأتعلّم:
- أعرف طول الرابطة وطاقتها
- أربط بين طول الرابطة وقوتها
- أفسر نشاط الجزيئات بطاقة روابطها

مفردات الدرس

طول الرابطة	طاقة الرابطة	kJ/mol	nm
المسافة بين نواتي ذرتين مرتبطتين تساهميًا	الطاقة اللازمة لكسر مول من رابطة تساهمية في الحالة الغازية	وحدة طاقة الرابطة	وحدة طول الرابطة

العلاقة

- كلما قصرت الرابطة زادت قوتها
- C–C: ٠٫١٥٤ nm و٣٥٠ kJ/mol
- C=C: ٠٫١٣٤ nm و٦١٠ kJ/mol
- C–O: ٠٫١٤٣ nm و٣٦٠ kJ/mol
- C=O: ٠٫١١٦ nm و٧٤٠ kJ/mol

النشاط الكيميائي

- N≡N (٩٩٤ kJ/mol) طاقتها كبيرة فالنيتروجين غير نشط
- O=O (٤٩٦ kJ/mol) أقل فالأكسجين أنشط
- هاليدات الهيدروجين: HCl (٤٣١) أقوى من HI (٢٩٩) لأن HI أطول

يُعدّ النيتروجين غير نشط كيميائيًا لأنه يمتلك رابطة ثلاثية، N≡N. وهو يحتاج إلى الكثير من الطاقة لفصل ذرّات النيتروجين وإبعاد بعضها عن بعض، فالطاقة اللازمة لكسر هذه الرابطة تساوي 994 kJ/mol. أمّا الأكسجين فهو أنشط بكثير كيميائيًا. وعلى الرغم من أنه يمتلك رابطة ثنائية، إلّا أنه يحتاج فقط إلى 469 kJ/mol لكسر مول واحد من روابط O=O. ومع ذلك، فإن قوة الرابطة هي أحد العوامل التي تؤثر في النشاط الكيميائي لجُزيء ما.

الرابطة	طاقة الرابطة (kJ/mol)	طول الرابطة (nm)
C—C	350	0.154
C=C	610	0.134
C—O	360	0.143
C=O	740	0.116

الجدول ٣-٥ أمثلة على قيم طاقات وأطوال الروابط.

مصطلحات علمية

طول الرابطة Bond length: هي المسافة التي تقع بين نواتي ذرّتين مرتبطتين معًا برابطة تساهمية. وحدة قياس طول الرابطة هي nm أو m.

الجدول ٣-٥ أطوال الروابط وطاقاتها

✏️ أمثلة محلولة

لماذا HI أسهل تفككًا من HCl؟

الحل: لأن رابطة H–I أطول (٠٫١٦١ nm) فطاقتها أقل (٢٩٩ kJ/mol)

⭐ تذكّر

- أقصر = أقوى = أصعب كسرًا

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الرابطة الأطول أقوى، والصحيح أن الأقصر أقوى

🧩 **نشاط:** مثّل بيانيًا العلاقة بين طول الرابطة وطاقتها لروابط C–C و C=C و C≡C

✅ أختبر نفسي

١. ما طاقة الرابطة؟

٢. أيهما أقصر C=C أم C–C؟ = C

٣. لماذا النيتروجين غير نشط؟

الإجابات: (١) الطاقة اللازمة لكسر مول منها في الحالة الغازية ، (٢) C ، (٣) لأن رابطته الثلاثية قوية جدًا